

سرفصل دوره‌ی آموزشی

آمار و احتمال

Statistics & Probability

آموزش آمار و احتمال از پایه: نمونه‌گیری، توزیع‌ها، میانگین‌ها، احتمال، قضیه‌ی بیز و آزمون فرض، همراه با تمرین عملی در پایتون روی داده‌های واقعی.

سطح دوره	مدت دوره	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	۲ روز (۱۶ ساعت)	۵ بخش، ۲۷ درس	حضوری یا آنلاین

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- توصیف درست یک مجموعه داده با شاخص‌های مناسب مرکزی و پراکندگی
- استدلال درباره‌ی احتمال، استقلال و احتمال شرطی
- به‌کارگیری قضیه‌ی بیز برای به‌روزرسانی باورها با رسیدن شواهد جدید
- نتیجه‌گیری از نمونه و بیان میزان اطمینان قابل قبول به آن نتیجه

پیش‌نیازها

- تسلط مقدماتی بر پایتون؛ محاسبات با کد انجام می‌شود نه به صورت دستی
- جبر در سطح دبیرستان؛ نیازی به حسابان نیست

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy pandas Python 3
SciPy

پروژه‌ی عملی

تحلیل‌های عملی روی مجموعه داده‌های واقعی

— سرفصل‌های دوره

مبانی آمار ۱	۶ درس
۱. جامعه و نمونه	۴. مصورسازی توزیع‌ها
۲. متغیرها و مقیاس‌های اندازه‌گیری	۵. مقایسه‌ی توزیع‌ها
۳. توزیع فراوانی	۶. پروژه‌ی راهنمادار: تشخیص گونه‌ها از یکدیگر

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱. میانگین | ۴. شاخص‌های پراکندگی |
| ۲. میانگین وزنی و میانه | ۵. نمره‌ی Z |
| ۳. مُد | ۶. پروژه‌ی راهنمادار: بررسی مصرف سوخت خودروها |

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱. برآورد احتمال | ۴. جایگشت و ترکیب |
| ۲. قواعد احتمال | ۵. پروژه‌ی راهنمادار: شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی |
| ۳. حل مسائل پیچیده‌ی احتمال | |

- | | |
|---------------------------|---|
| ۱. مبانی احتمال شرطی | ۴. الگوریتم بیز ساده (Naive Bayes) |
| ۲. احتمال شرطی: سطح متوسط | ۵. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت تشخیص‌دهنده‌ی عناوین فریبنده |
| ۳. قضیه‌ی بیز | |

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ۱. توزیع نمونه‌گیری و بازه‌ی اطمینان | ۴. آزمون استقلال کای‌دو |
| ۲. آزمون فرض | ۵. پروژه‌ی راهنمادار: مقایسه‌ی خودروهای ژاپنی و آمریکایی |
| ۳. آزمون نیکویی برازش کای‌دو | |

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.